

技術士 建設部門 | 鋼構造及びコンクリート R03 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題（令和3年度 選択科目III）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和3年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 選択科目III（鋼構造及びコンクリート）のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題（III-1、III-2）のうち1問題を選び解答せよ。（赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

III-1（新材料・新工法の活用課題）

III-1 建設分野において、BIM/CIMモデルやICT技術の活用が求められる一方で、建設・維持管理の現場では、より一層、新材料・新工法が適用され、品質の向上や作業の効率化が図られることに期待が持たれている。このような状況を踏まえ、鋼構造及びコンクリートに関わる技術者として以下の問いに答えよ。

1. 建設・維持管理の現場において、新材料・新工法を活用するために解決すべき課題を多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。ただしBIM/CIMモデルの活用は含めないものとする。
2. 前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2（予防保全型メンテナンスの推進）

III-2 我が国では、大量の鋼構造物やコンクリート構造物の維持管理が社会問題となっている。特に、従来からの事後保全型メンテナンスには限界が現れ、持続可能なメンテナンスサイクルの実現に向けて、新しいメンテナンス手法の導入やシナリオの転換が求められている。このような状況を考慮して以下の問いに答えよ。

1. 近年、予防保全型メンテナンスが期待されているものの、未だその推進は十分とはいえないのが現状である。このような現状を踏まえ鋼構造及びコンクリートの技術者としての立場で多面的な観点から3つの

課題を抽出し、その内容を示せ。

2. 抽出した課題のうち、あなたが最も重要と考える課題を1つ選択し、その課題に対する複数の解決策を示せ。
3. すべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

フル模範解答

(いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。)

III-1 (新材料・新工法の活用課題)

III-1- (1) 解決すべき課題 (約500字)

超高強度コンクリートやCFRP補強工法など新材料・新工法の活用が建設・維持管理の現場に広がりつつある。現場での実装には以下の3課題が存在する。

【観点1：技術・基準的課題】設計・施工管理基準の未整備

超高強度コンクリート（圧縮強度100N/mm²超）やCFRP補強工法は、従来の道路橋示方書・コンクリート標準示方書でカバーされていない材料特性を有する。適用範囲・品質管理基準・耐久性評価手法が基準化されていないため、発注者は品質確保の根拠を持てず、調達仕様の策定が困難な状況が続いている。

【観点2：人材・技術継承的課題】施工技術者の経験不足

鋼材の溶接・プレストレストコンクリートなど従来工法に習熟した技術者は多いが、CFRPの貼付施工・高強度コンクリートの養生管理を適切に行える施工者が全国的に不足している。試験施工の実績が少なく、施工段階の品質トラブルのリスクが高い。

【観点3：経済・普及的課題】費用対効果の可視化が困難

超高強度材料・特殊工法は従来材に比べて材料費・施工費が割高なケースが多い。ライフサイクルコスト（LCC）削減効果を定量的に示す標準手法が整備されていないため、発注者が予算上の意思決定を行いにくく、採用が進まないという悪循環が生じている。

III-1- (2) 最重要課題に対する解決策 (約590字)

前項3課題のうち**観点1「技術・基準的課題」**を最重要と判断する。基準が整備されれば施工者の習熟促進・コスト比較という他課題の解決も連鎖するからである。

【解決策1】設計・施工管理基準の体系的整備

国土交通省・土木学会・日本鋼構造協会が連携し、超高強度コンクリート・CFRP補強・高強度鋼材ごとに「新材料・新工法適用基準（仮称）」を策定する。材料試験データの集積・統計処理を経て、品質管理値・照査式・耐久性モデルを基準に明記する。発注者はこの基準を発注仕様に引用することで、調達の透明性と品質保証の根拠が確保される。

【解決策2】公共工事での試験施工とICT計測による実証データ蓄積

国・地方整備局が管理する橋梁・トンネル等の維持補修工事において試験施工箇所を設け、施工後のひずみ・温度・変位をICTセンサで継続計測する。設計者・施工者・学識者を含む第三者委員会がデータを評価し、基準化へのフィードバックループを形成する。住民や利用者への影響を最小化する施工計画を発注段階で審査し社会的合意を得る。

【解決策3】施工品質のリアルタイムICT計測による管理高度化

超高強度コンクリートの打設時は水和熱によるひび割れリスクが高いため、型枠内にひずみ計・熱電対を設置してリアルタイム計測し、養生の適正性をデータで管理する。高強度鋼材の溶接部はフェーズドアレイ超音波探傷（PAUT）を適用して欠陥の早期発見を図る。計測データは発注者が確認できるクラウド基盤で共有し、施工監理の実効性を高める。

III-1-（3）新たに生じうるリスクとその対策（約390字）

上記解決策をすべて実行した場合でも、以下の新たなリスクが生じうる。

【リスク1】長期耐久性データの不足

設計耐用年数50～100年の構造物に対し、数年程度の計測データだけでは長期劣化挙動の予測に限界がある。塩害・疲労・アルカリシリカ反応の複合劣化を過小評価するリスクがある。対策として、加速劣化試験とフィールドデータのベイズ更新を組み合わせ、基準の定期改訂サイクルを制度化する。

【リスク2】基準化による画一的適用と判断力の低下

施工者・監理者が基準値に過度に依存し、想定外の劣化モードへの対応力が低下するリスクがある。対策として、特殊条件では有識者照査を必須とし、施工者の判断能力を育成する継続研修を制度化する。

【リスク3】ICT計測コストの増大

センサ設置・通信・クラウド管理の費用が積み重なり、新工法の経済優位性が損なわれるリスクがある。無線センサの低コスト化・既設通信網の活用により計測体制を経済的に維持する。

III-2（予防保全型メンテナンスの推進）

III-2-（1）予防保全推進の課題（約530字）

我が国の道路橋・河川構造物等の多くは高度経済成長期に集中整備され、2030年代以降に建設後50年超の施設が急増する。予防保全推進が十分でない現状の課題を3つ示す。

【課題1：技術的観点】劣化評価・予測技術の精度不足

コンクリートの中性化・塩害・アルカリシリカ反応、鋼材の腐食・疲労亀裂は目視のみでは進行状況の定量把握が難しく、補修の適期判断が困難なため予防保全から事後保全へ後退するケースが多い。劣化速度を予測するモデルの整備が不十分であることが根本的な技術的障壁となっている。

【課題2：組織・人材的観点】維持管理体制・人材の脆弱性

市町村等の小規模自治体では専任の橋梁・土木技術者が不足し、点検・診断を専門コンサルタントへ全面委託する状況が常態化している。発注者側の技術力が低下すると、委託成果の妥当性を判断できず外注側に依存する構造的弱点が生じる。

【課題3：財政・制度的観点】予算制度と長期計画の不整合

地方自治体の補修費は単年度予算の制約下に置かれ、10～20年スパンの長期修繕計画の実行担保が不十分である。予防保全は長期的なLCC削減効果があるが、短期的な支出増を要するため予算優先度が下がりやすく、事後保全型の繰り返しを招く。

III-2-（2）最重要課題への解決策（約680字）

最も重要な課題は**課題2「維持管理体制・人材の脆弱性」**である。技術力が低い発注者のもとでは劣化予測ツールや長期計画が整備されても機能しないからである。

【解決策1】センサ活用による客観的劣化データの取得体制整備

橋梁・トンネル等の重要構造物にひずみセンサ・腐食センサ・AEセンサを設置し、常時モニタリングデータをクラウドに蓄積する。蓄積データを機械学習モデルで解析し、劣化速度の予測と補修優先度のランク付けを実現する。これにより目視判断に依存しない客観的な補修計画立案が可能となる。センサ導入にあたっては施設管理者・コンサルタント・研究機関が協議して計測項目・閾値を設定し、合意形成のうえで運用基準を策定する。

【解決策2】定期点検要領に基づく標準化された近接目視と判定区分の徹底

5年1回の法定近接目視点検について、判定区分（健全・予防保全段階・早期措置段階・緊急措置段階）の適用根拠を点検記録に明示する義務を強化する。複数の発注者が点検データを共有するプラットフォームを整備し、判定のばらつきを低減する。発注者技術者向けに研修プログラムを体系化し、点検成果のレビュー能力を養成する。

【解決策3】LCCシミュレーションに基づく長期修繕計画の策定と財源確保

施設台帳・点検記録・補修履歴を一元管理するDB基盤を整備し、LCC最小化シナリオに基づく10～20年の長期修繕計画を策定する。社会・経済・環境の三側面での持続可能性を軸にシナリオを評価する。債務負担行為の活用や受益者負担制度の検討を推進し、単年度予算の制約を超えた安定的な補修財源を確保する。

III-2-（3）リスクと対策（約380字）

上記解決策を実行した場合でも、以下の新たなリスクが生じうる。

【リスク1】 センサデータの品質劣化

塩害・紫外線・結露によるセンサ誤作動やデータ欠損が生じ、劣化予測モデルの信頼性が損なわれるリスクがある。定期的なセンサ校正・交換計画の策定と有線・無線の二重系による通信冗長化を実施し、欠損時の代替推定ロジックをあらかじめ設計に組み込む。

【リスク2】 点検の形式化

点検記録の標準化が進むと、チェックリスト形式への依存が強まり、想定外の劣化モードを見落とすリスクがある。第三者による抽出再点検制度を導入し、点検精度を定期的に照査する。

【リスク3】 LCC計画の前提変動

交通量増加・塩害環境の変化・大規模地震等の外部条件が変動した場合、長期修繕計画の前提が崩れ大幅な計画修正を迫られるリスクがある。交通荷重・劣化速度の感度分析を実施し、計画の5年ごとの見直しと機動的な予算組み換えを制度として担保する。